

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών
CEID_NE509: Οικονομική Θεωρία & Αλγόριθμοι
Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24
Διδάσκων: Σπύρος Κοντογιάννης

1ο Σετ Ασκήσεων: Συνδυαστικά Παιχνίδια

Ανακοίνωση: Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024

Παράδοση: Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024

Τελευταία Ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024

1. Σύνοψη Εργασίας

Η παρούσα εργασία είναι **ατομική**. Στόχος της είναι η εξοικείωση με τα συνδυαστικά παιχνίδια και, συγκεκριμένα, με παραλλαγές του παιχνιδιού NIM. Για κάθε παραλλαγή θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Θεωρητική τεκμηρίωση** για την αναγνώριση μιας παρτίδας, αν πρόκειται για παρτίδας νίκης ή ήττας για τον παίκτη που θα κάνει την πρώτη κίνηση. Επίσης, εξήγηση για τον τρόπο επιλογής των βέλτιστων στρατηγικών που πρέπει να ακολουθούν οι παίκτες, όταν έχουν μπροστά τους μια παρτίδα νίκης.
- Προγραμματισμό σε Python** μιας βέλτιστης στρατηγικής που θα πρέπει να εφαρμόζει ο υπολογιστής, όταν παίζει με κάποιον άνθρωπο, όταν αναγνωρίζει μια παρτίδα νίκης.
- Προγραμματισμό σε Python** ενός περιβάλλοντος εκτέλεσης μιας πλήρους παρτίδας NIM, ανάμεσα στον υπολογιστή και σε έναν άνθρωπο. Θα πρέπει ο χρήστης να προσδιορίζει την παραλλαγή του NIM που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και την παρτίδα (με τη μορφή λίστας από φυσικούς αριθμούς, ένας για κάθε στοίβα) που πρόκειται να παιχτεί. Στη συνέχεια, θα γίνεται τυχαία επιλογή του παίκτη που θα κάνει την πρώτη κίνηση. Τέλος, θα εκτελείται η παρτίδα, με τους δύο παίκτες να εναλλάσσουν ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ κινήσεις, μέχρι τελικά να προκύψει μια τερματική κατάσταση (όλες οι στοίβες να μείνουν χωρίς σπίρτα) και να ανακηρυχθεί ο νικητής της συγκεκριμένης παρτίδας.

Οι παραλλαγές του NIM που θα μας απασχολήσουν είναι οι εξής:

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ NIM-1:

- ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΤΙΔΑ:** $N \geq 1$ στοίβες με σπίρτα. Κάθε στοίβα $S \in \{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ έχει το δικό της πλήθος σπίρτων (θετικός ακέραιος) $C(S) \geq 1$.
- ΕΚΚΙΝΗΣΗ:** Ο **ΠΡΑΣΙΝΟΣ** παίκτης κάνει την πρώτη κίνηση, ακολουθεί η **ΚΟΚΚΙΝΗ** παίκτρια, ενώ εναλλάσσονται οι κινήσεις τους.
- ΚΙΝΗΣΕΙΣ:** Κάθε κίνηση, ως προς την τρέχουσα παρτίδα $C = [C(0), C(1), \dots, C(N-1)]$ ορίζεται από Τη στοίβα $S \in \{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ που θα μεταβληθεί, και από το νέο πλήθος σπίρτων $C'(S)$ των σπίρτων που θα διαθέτει. Θα πρέπει να ισχύει ότι $0 \leq C'(S) \leq C(S) - 1$.
- ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:** Ο παίκτης/Η παίκτρια που **θα καταφέρει να πάρει και το τελευταίο σπίρτο**, ανακηρύσσεται νικητής/νικήτρια της παρτίδας.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ NIM-2:

- ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΤΙΔΑ:** $N \geq 1$ στοίβες με σπίρτα. Κάθε στοίβα $S \in \{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ έχει το δικό της πλήθος σπίρτων (θετικός ακέραιος) $C(S) \geq 1$.
- ΕΚΚΙΝΗΣΗ:** Ο **ΠΡΑΣΙΝΟΣ** παίκτης κάνει την πρώτη κίνηση, ακολουθεί η **ΚΟΚΚΙΝΗ** παίκτρια, ενώ εναλλάσσονται οι κινήσεις τους.

- ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Κάθε κίνηση, ως προς την τρέχουσα παρτίδα $C = [C(0), C(1), \dots, C(N-1)]$ ορίζεται από τη στοίβα $S \in \{0, 1, \dots, N-1\}$ που θα μεταβληθεί, και από το νέο πλήθος σπάρτων $C'(S)$ των σπάρτων που θα διαθέτει. Θα πρέπει να ισχύει ότι $0 \leq C'(S) \leq C(S) - 1$.
- ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Ο παίκτης/Η παίκτρια που θα **αναγκαστεί να πάρει και το τελευταίο σπάρτο**, ανακηρύσσεται ηττημένος/ηττημένη της παρτίδας.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ NIM-3:

- ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΤΙΔΑ: $N = 1$ στοίβα, με πλήθος σπάρτων (θετικός ακέραιος) $C(0) \geq 1$.
- ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Ο **ΠΡΑΣΙΝΟΣ** παίκτης κάνει την πρώτη κίνηση, ακολουθεί η **ΚΟΚΚΙΝΗ** παίκτρια, ενώ εναλλάσσονται οι κινήσεις τους.
- ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Στην t -στη κίνηση της παρτίδας (για $t \geq 0$), ως προς την τρέχουσα παρτίδα $C = [C(t)]$, αφαιρούνται τουλάχιστον ένα και το πολύ $\min\{K, C(t)\}$ σπάρτα από τη στοίβα, για συγκεκριμένη σταθερή τιμή $K \geq 1$.
- ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Ο παίκτης/Η παίκτρια που θα **καταφέρει να πάρει και το τελευταίο σπάρτο**, αφήνοντας για την/τον αντίπαλο μια την κενή στοίβα, ανακηρύσσεται νικητής/νικήτρια της παρτίδας.

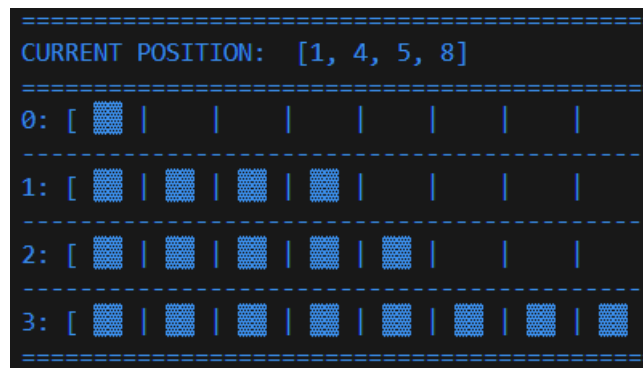
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ NIM-4:

- ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΤΙΔΑ: $N = 2$ στοίβες με σπάρτα. Κάθε στοίβα $S \in \{1, 2\}$ έχει το δικό του πλήθος σπάρτων (θετικός ακέραιος) $C(S) \geq 1$.
- ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Ο **ΠΡΑΣΙΝΟΣ** παίκτης κάνει την πρώτη κίνηση, ακολουθεί η **ΚΟΚΚΙΝΗ** παίκτρια, ενώ εναλλάσσονται οι κινήσεις τους.
- ΚΙΝΗΣΕΙΣ: Κάθε κίνηση, ως προς την τρέχουσα παρτίδα $C = [C(1), C(2)]$ αρχικά συγκεκριμενοποιεί αν θα επιδράσει μόνο σε μία εκ των δύο στοίβων, ή και στις δύο στοίβες. Στη συνέχεια, είτε αφαιρεί ακριβώς K σπάρτα από τη μία στοίβα που επιλέχθηκε, ή αφαιρεί ακριβώς K σπάρτα από καθεμιά από τις δύο στοίβες, για κάποια τιμή K που είναι επιλογή του παίκτη. Θα πρέπει να ισχύει ότι $1 \leq K \leq C(S)$, όταν επιλέγεται μόνο η στοίβα S , ή ότι $1 \leq K \leq \min\{C(1), C(2)\}$ όταν επιλέγεται να αλλαχθούν και οι δύο στοίβες.
- ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Ο παίκτης/Η παίκτρια που θα **καταφέρει να πάρει και το τελευταίο σπάρτο**, ανακηρύσσεται νικητής/νικήτρια της παρτίδας.

2. Περιγραφή και αποτύπωση τρέχουσας παρτίδας NIM

Ως είσοδος σε κάθε παραλλαγή του NIM δίνεται πρώτα το πλήθος $N \geq 1$ των στοίβων (αν υπάρχει επιλογή) και στη συνέχεια οι πληθάρια $C(1), C(2), \dots, C(N)$ των σπάρτων σε κάθε στοίβα (θετικοί ακέραιοι, χωρισμένοι με κόμματα). Η αναπαράσταση της παρτίδας γίνεται ως ένα $N \times C_{max}$ μητρώο, όπου $C_{max} = \max_{i \in \{1, 2, \dots, N\}} \{C(i)\}$ είναι το μέγιστο πλήθος σπάρτων σε κάποια στοίβα. Κάθε γραμμή $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ του μητρώου αυτού είναι μία διαφορετική στοίβα, όπου τα πρώτα $C(i)$ κελιά της γεμίζουν με έναν ειδικό αλφαριθμητικό, πχ , ενώ τα υπόλοιπα $C_{max} - C(i)$ κελιά παραμένουν κενά.

Για παράδειγμα, η παρτίδα που αποτελείται από τρεις στοίβες με πληθάρια σπάρτων (1,4,5,8) θα πρέπει να αναπαρασταθεί ως εξής:



3. Ζητούμενα Εργασίας

(3.1) Θεωρητικό Μέρος

Θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά καθεμιά από τις προαναφερθείσες παραλλαγές του NIM, ώστε να είστε σε θέση να κατανοήσετε, για μικρές παρτίδες του N, πότε είναι εφικτό να νικήσετε και πότε όχι. Έχοντας κάνει αυτό, θα πρέπει:

- Για τα NIM-1, NIM-2, και NIM-3, να δώσετε μια σαφή τεκμηρίωση για τον χαρακτηρισμό μιας αυθαίρετης παρτίδας ως παρτίδας νίκης (ΠΝ), ή παρτίδας ήττας (ΠΗ). Για τις παρτίδες νίκης, θα πρέπει επίσης να περιγράψετε τον τρόπο κατασκευής της βέλτιστης επόμενης κίνησης, που θα εξασφαλίσει τη νίκη στον παίκτη που αντικρύζει την ΠΝ.
- Για το NIM-4, για αυθαίρετη αρχική παρτίδα (M,N), να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίσετε όλες τις ενδιάμεσες παρτίδες που ενδέχεται να προκύψουν, και τον χαρακτηρισμό καθεμιάς από αυτές με την ισοδύναμή της NIM-στοίβα, εφαρμόζοντας τον MEX-κανόνα για αμερόληπτα συνδυαστικά παιχνίδια. Δώστε ένα παράδειγμα του υπολογισμού σας για την αρχική παρτίδα (8,7).

(3.2) Υλοποιητικό μέρος

Να υλοποιήσετε πρόγραμμα (σε Python) που εκτελεί μια παρτίδα ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και τον υπολογιστή, φροντίζοντας κάθε φορά να γίνονται μόνο επιτρεπτές (και για τους δύο). Συγκεκριμένα, το πρόγραμμά σας θα πρέπει:

- Να διαβάζει από το πληκτρολόγιο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το παιχνίδι που πρόκειται να παιχτεί (παραλλαγή του NIM, συλλογή στοιβών της εναρκτήριας παρτίδας, και δυνατότητα επιλογής για το ποιος κάνει την πρώτη κίνηση).
- Να εκτελεί **ακολουθίες κινήσεων** (turns), όπου οι δύο συμμετέχοντες (υπολογιστής / παίκτης) εναλλάσσουν κινήσεις του παιχνιδιού, μέχρι να καταλήξουν σε κάποια τερματική παρτίδα του παιχνιδιού.
- Να διαβάζει κάθε επόμενη κίνηση (πχ, από το πληκτρολόγιο για την παίκτη, ή από κατάλληλη ρουτίνα καθορισμού κίνησης, για τον υπολογιστή) που πρόκειται να γίνει, επιτρέποντας την επιλογή μόνο αποδεκτών κινήσεων, τόσο για την παίκτη όσο και για τον υπολογιστή.
- Να ελέγχει, μετά από κάθε κίνηση, αν η παρτίδα έχει ήδη τερματίσει με ξεκάθαρο νικητή, οπότε και να αποτυπώνει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού στην οθόνη. Διαφορετικά, να τυπώνει την τρέχουσα κατάσταση της παρτίδας στην οθόνη προκειμένου να κάνει κάποιος (ο υπολογιστής ή η παίκτης) την επόμενη κίνηση του.

Επίσης, θα πρέπει να υλοποιήσετε τις δικές σας ρουτίνες (μία για κάθε παραλλαγή του NIM) για επιλογή επόμενης κίνησης για λογαριασμό του υπολογιστή. Η ρουτίνα σας θα δέχεται ως είσοδο την τρέχουσα παρτίδα, και θα

επιστρέφει έναν χαρακτηρισμό αν πρόκειται για ΠΝ ή ΠΗ. Σε περίπτωση που έχουμε ΠΝ, θα πρέπει επίσης να βρίσκει τη βέλτιστη δυνατή επόμενη κίνηση για τον υπολογιστή έτσι ώστε, αφού κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ο υπολογιστής τελικά να νικήσει την παρτίδα. Με άλλα λόγια, ο υπολογιστής δεν θα πρέπει ποτέ να χάνει μια παρτίδα όταν είναι:

1. Εξ αρχής **παρτίδα νίκης** και ο υπολογιστής καλείται να παίξει πρώτος.
2. Εξ αρχής **παρτίδα ήττας** και ο υπολογιστής καλείται να παίξει δεύτερος.
3. Αρχικά **παρτίδα νίκης** με τον υπολογιστή να καλείται να παίξει δεύτερος, όπου όμως (κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού) ο/η αντίπαλος παίζει απρόσεχτα και δίνει την ευκαιρία στον υπολογιστή τελικά να κερδίσει.
4. Αρχικά **παρτίδα ήττας** με τον υπολογιστή να καλείται να παίξει πρώτος, όπου όμως (κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού) ο/η αντίπαλος παίζει απρόσεχτα και δίνει την ευκαιρία στον υπολογιστή τελικά να κερδίσει.

Αν η τρέχουσα παρτίδα είναι ΠΗ, τότε θα πρέπει να επιλέγεται μια κίνηση που, κατά την κρίση σας, θα δυσκολεύει όσο γίνεται περισσότερο την παίκτρια να βρει τη βέλτιστη επόμενη κίνησή της (ελπίζοντας ότι θα την παρασύρετε να κάνει εσφαλμένη επιλογή κίνησης και τελικά να προκύψει ΠΝ για τον υπολογιστή).

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο κώδικάς σας θα πρέπει να ενσωματωθεί στο TEMPLATE

ONE_D_NIM_Games_template.py

το οποίο δίνεται με το όνομα «Python Template for LAB-1 code...» στον φάκελο του eclass:

ΕΓΓΡΑΦΑ > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ > LAB-1 : : Implementations of NIM variants

Θα πρέπει να δημιουργήσετε τα εξής αρχεία:

(α) ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: Ένα συμπίεσμένο (ZIP) αρχείο, που να περιέχει όλα τα αρχεία του πηγαίου κώδικα που δημιουργήσατε για τις ανάγκες της εργασίας σας. Χρησιμοποιήστε την εξής ονοματολογία για το ZIP αρχείο που θα παραδώσετε: **NE509_LAB1_2024_<PROVIDE YOUR AM HERE>_SOURCE-FILES.zip**.

(β) ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Για τη γραπτή αναφορά σας (σε DOCX ή/και σε PDF μορφή), χρησιμοποιήστε την εξής ονοματολογία: **NE509_LAB1_2024_<PROVIDE YOUR AM HERE>_REPORT.docx** ή **NE509_LAB1_2024_<PROVIDE YOUR AM HERE>_REPORT.pdf**.

Στη γραπτή αναφορά σας θα πρέπει:

- Να απαντάτε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας όσο πιο εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα μπορείτε.
- Να περιγράφετε αναλυτικά όλες τις μεθόδους που υλοποιήσατε για το προγραμματιστικό μέρος της εργασίας (σαν ένα εγχειρίδιο χρήστη για το πρόγραμμά σας), δίνοντας τη σύνταξη, την είσοδο, την έξοδο τις σχεδιαστικές αποφάσεις σας και το σκεπτικό (με τη μορφή ψευδοκώδικα) της υλοποίησής σας, αλλά όχι τον ίδιο τον κώδικα Python που δημιουργήσατε (ο κώδικας παραδίδεται ούτως ή άλλως, δεν χρειάζεται στην αναφορά).